

Exercice 1. Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes :

(a) $\frac{x^2 + 3x^2 + 2}{x^2 - 2x - 3}$ (b) $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$ (c) $\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}}$ (d) $\ln(\sqrt{x+2} - 1)$

Exercice 2. Calculer les limites suivantes lorsqu'elles existent.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\ln x}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x(x+2))}{x}$ (c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)\sin x}{x^2 - 1}$
(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x$ (e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x} + x}{x^2 + 4x + 1}$ (f) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a}$; $a > 0$

Exercice 3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) \ln\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.

Exercice 4. Soit f la fonction définie sur $] -\infty, 1[$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(\sin x)}{\ln x} & \text{si } 0 < x < 1 \\ \frac{x^2 + 3x^2 + 2}{x^2 - 2x - 3} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Montrer que f est prolongeable par continuité en 1.

Exercice 5. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{\sqrt{|x|}} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exercice 2. Calculer les limites suivantes lorsqu'elles existent.

1. Montrer que f est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J que l'on précisera. Trouver l'expression de la fonction réciproque f^{-1} .

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\ln x}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x(x+2))}{x}$ (c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)\sin x}{x^2 - 1}$
(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x$ (e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x} + x}{x^2 + 4x + 1}$ (f) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a}$; $a > 0$

Exercice 3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) \ln\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.

Exercice 4. Soit f la fonction définie sur $] -\infty, 1[$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x} - 1}{x(e^x + 1)} & \text{si } x < 0 \\ -\frac{\ln(\sqrt{\sin x})}{\ln x} & \text{si } 0 < x < 1 \end{cases}$$

Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.

Exercice 5. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} \sqrt{|x|} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J que l'on précisera. Trouver l'expression de la fonction réciproque f^{-1} .